# 陈亦新 Yixin Chen

北京大学博士研究生

**邮箱：** yixinchen0320@gmail.com　　**个人主页：** yixinchen-ai.github.io

研究代码： GitHub / YixinChen-AI　　学术论文： 谷歌学术



## 研究方向

研究医学影像通用分割与跨模态适应，以及全身 PET/CT 多器官代谢分析。

**第一/共同第一作者论文 14 篇**，其他合作论文 7 篇；专利 12 项（授权 5 项），独著 1 部。

## 教育经历

**北京大学**，医学影像技术学博士研究生，预计 2027 年毕业　　2023 年 9 月至今
医学部医学技术研究院，导师：谢肇恒教授

**伦敦国王学院**，人工智能硕士，Distinction　　2019–2020 年

**厦门大学**，自动化本科，数理金融第二学位　　2015–2019 年

## 主持科研项目

**国家自然科学基金青年学生基础研究项目（博士研究生）**　　2026.01–2027.12

**主持，项目编号 625B2004，资助经费 30 万元。**项目名称：基于全人体 PET/CT 的多器官代谢信息提取与分析技术研究。 北大新闻报道

## 代表性研究成果

**Nature Communications**, 2025；共同第一作者 [Paper] [Code]
**MPUM:** Modality-projection universal model for comprehensive full-body medical imaging segmentation
通过模态投影将共享解剖表征映射为模态特异卷积核，实现 PET、CT 和 MRI 分割。

**IEEE TMI**, 2024；第一作者 [Paper] [Code]
**PCNet:** Prior Category Network for CT Universal Segmentation Model
结合解剖类别提示、类别层级与层级一致性损失，引导 CT 通用分割。

**MICCAI**, 2024; 海报报告；第一作者 [Paper] [Code]
**LUCIDA:** Low-Dose Universal-Tissue CT Image Domain Adaptation for Medical Segmentation
无需低剂量 CT 标注，利用分割重建约束与频域适应完成多组织分割。

**EJNMMI**, 2026; 已接收；第一作者
Whole-Body [$^{18}$F]FDG PET/CT Characterizes Multi-Organ Metabolic Alterations in MASLD
在两中心 **294** 位受试者中，**16** 项影像特征在代谢功能障碍相关脂肪性肝病（MASLD）与对照组间存在差异，并在第二中心复现。

## 著作

**《深度学习理论与实战——PyTorch案例详解》**
独著，清华大学出版社，2021 年。ISBN 978-7-302-56850-6。

## 论文

* 共同第一作者。

### 2026

1. **Yixin Chen**, Chuanzhi Zhou, Lijuan Guo, et al. Whole-Body [$^{18}$F]FDG PET/CT Characterizes Multi-Organ Metabolic Alterations in MASLD. **EJNMMI***, 2026;* 已接收.
2. Haowei Xu, **Yixin Chen**, Wanyi Fu, Hongbin Han, Zhaoheng Xie. NeuronCtrl: Geometry-Aware Safe Closed-Loop Generative Control for Neuronal Microenvironment Dynamics. **ICML***, 2026, PMLR 306:140675-140728;* Spotlight.
3. Wenrui Shao, **Yixin Chen**, Ourui Fu, Tian Li, Zhi Yang, Nan Li, Hongbin Han, Xiangxi Meng, Zhaoheng Xie. Neural Network Approximation Aided Kinetic Parameter Inference of Compartment Models in Dynamic PET. **IEEE TRPMS***, 2026.*
4. **Yixin Chen**, Yan Wang, Wenrui Shao, Zhaoheng Xie. PHATE-Net: Differentiable Pseudotime Learning for Trustworthy Disease Trajectories in PET. **CVPR Findings***, 2026, pp. 2534-2543.*
5. **Yixin Chen**. Diagnosis-Conditioned Retrieval for Structured Pathology Workflows. **MICCAI REG² challenge workshop***, 2026, LNCS 17252;* 海报报告.
6. **Yixin Chen**, Yizhen Peng. Acquisition-Structured nnU-Net Ensembles for Multi-Sequence Cardiac MRI Segmentation and Quantification. **MICCAI CMRSeg workshop***, 2026, LNCS 17268;* 入选口头报告.
7. **Yixin Chen**. Failure-Mode-Driven Multimodal Mitral Valve Segmentation for the MVAA 2026 Challenge. **MICCAI MVAA challenge workshop***, 2026, LNCS 17268;* 海报报告.

### 2025

8. **Yixin Chen**[*], Lin Gao[*], Yajuan Gao, Rui Wang, Jingge Lian, Xiangxi Meng, Yanhua Duan, Leiying Chai, Hongbin Han, Zhaoping Cheng, Zhaoheng Xie. Modality-projection universal model for comprehensive full-body medical imaging segmentation. **Nature Communications***, 2025, 16:9423.* [Code]
9. **Yixin Chen**, Yan Wang, Zhaoheng Xie. VP-SFDA: Visual Prompt Source-Free Domain Adaptation for Cross-Modal Medical Image. **Health Data Science***, 2025, 5:0143.*
10. Wenrui Shao, Yarong Zhang, Fen Du, Fangxiao Cheng, **Yixin Chen**, Xiangxi Meng, Ying Liang, Zhaoheng Xie. Neural network-aided unsupervised input function estimation for dual-time-window PET Patlak analysis. **EJNMMI Physics***, 2025, 12(1):100.*
11. W. Shao, **Yixin Chen**, Z. Wang, R. Xu, X. Meng, Z. Xie. A Physiology-Supervised Neural Operator Framework for Kinetic Parameter Estimation in Dynamic PET. **IEEE NSS/MIC/RTSD***, 2025, p. 1.*

### 2024

12. **Yixin Chen**, Yajuan Gao, Lei Zhu, Wenrui Shao, Yanye Lu, Hongbin Han, Zhaoheng Xie. PCNet: Prior Category Network for CT Universal Segmentation Model. **IEEE TMI***, 2024, 43(9):3319-3330.* [Code]
13. **Yixin Chen**, Xiangxi Meng, Yan Wang, Shuang Zeng, Xi Liu, Zhaoheng Xie. LUCIDA: Low-Dose Universal-Tissue CT Image Domain Adaptation for Medical Segmentation. **MICCAI***, 2024, LNCS 15008:393-402;* 海报报告. [Code]
14. **Yixin Chen**[*], Yajun Gao[*], Lei Zhu, Jianan Li, Yan Wang, Jiakui Hu, Hongbin Han, Yanye Lu, Zhaoheng Xie. Structure-Enhanced Unsupervised Domain Adaptation for CT Whole-Brain Segmentation. **IEEE TRPMS***, 2024, 8(8):926-938.* [Code]
15. W. Shao, Y. Zhang, **Yixin Chen**, X. Meng, Y. Liang, Z. Xie. Neural Network-Asissted Dual-time-window Acquisition: Modeling Incomplete Input Functions for Patlak Analysis. **IEEE NSS/MIC/RTSD***, 2024, p. 1.*

### 2023

16. Yan Wang, Jian Cheng, **Yixin Chen**, Shuai Shao, Lanyun Zhu, Zhenzhou Wu, Tao Liu, Haogang Zhu. FVP: Fourier Visual Prompting for Source-Free Unsupervised Domain Adaptation of Medical Image Segmentation. **IEEE TMI***, 2023, 42(12):3738-3751.*
17. Yan Wang[*], **Yixin Chen**[*], Yingying Zhang, Haogang Zhu. Rethinking Disentanglement in Unsupervised Domain Adaptation for Medical Image Segmentation. **IEEE EMBC***, 2023, pp. 1-6.*
18. Xixiang Lin[*], Feifei Yang[*], **Yixin Chen**[*], et al. Echocardiography-based AI for detection and quantification of atrial septal defect. **Frontiers in Cardiovascular Medicine***, 2023, 10:985657.*

### 2022

19. Yan Wang[*], **Yixin Chen**[*], Wenjun Wang, Haogang Zhu. MSGAN: Multi-Stage Generative Adversarial Networks for Cross-Modality Domain Adaptation. **IEEE EMBC***, 2022, pp. 520-524.*
20. Jianan Li[*], **Yixin Chen**[*], Minyu Zhang, et al. A deep learning model system for diagnosis and management of adnexal masses. **Cancers***, 2022, 14(21):5291.*
21. Xixiang Lin, Feifei Yang, **Yixin Chen**, et al. Echocardiography-based AI detection of regional wall motion abnormalities and quantification of cardiac function in myocardial infarction. **Frontiers in Cardiovascular Medicine***, 2022, 9:903660.*

## 教学经历

**北京大学课程助教**：Principles of Medical Imaging Equipment

**计算机视觉课程讲师**：独立完成《计算机视觉应用开发工程师（初级）》及中级课程录制。

## 工作经历

**鹰瞳科技 AirDoc**，注册算法工程师　　2022 年 7 月–9 月

研发 ICL 术后拱高预测模型，开展超广角眼底图像分析，参与医疗器械注册算法工作。

**安德医智 BioMind**，医疗图像深度学习算法工程师　　2020 年 11 月–2022 年 6 月

研发心脏超声质控、结构检测与定量分析算法，完成临床系统接入，并参与卵巢肿块智能诊疗系统研发。

## MICCAI 挑战赛奖项

北大新闻报道

| | |
|---|---|
| autoPET V：Category 1 第二名 | 2026 |
| CMR-MULTI：第二名 | 2026 |
| REG²：第四名 | 2026 |
| CHIMERA-agent: Innovative Agent Solution Award | 2026 |

## 专利

共 12 条公开专利记录：5 项中国发明授权、6 项中国发明公开申请、1 项 PCT 国际公开。

**中国发明授权**

1. CT 颅脑影像的脑区分割方法及脑区分割系统
   **陈亦新**、谢肇恒；CN117649519B (2026-09-11)。
2. 二维心脏超声切面图像的生成方法及装置、设备、介质
   蒲海涛、陈晓天、张培芳、**陈亦新**、叶菁、高雨霏、吴振洲；CN115511703B (2023-05-09)。
3. 一种模型训练方法及装置、电子设备和存储介质
   **陈亦新**、王焱、陈晓天、任艺柯、张培芳、吴振洲；CN115099293B (2023-04-18)。
4. 一种心脏超声影像伪影去除方法及装置
   蒲海涛、张培芳、陈晓天、**陈亦新**、叶菁、吴振洲；CN115170424B (2023-04-07)。
5. 房间隔缺损长度的确定方法及装置、电子设备和存储介质
   **陈亦新**、蒲海涛、林锡祥、陈晓天、张培芳、吴振洲；CN114565622B (2023-04-07)。

**中国发明公开申请**

6. 生物体的代谢分析方法及代谢分析系统
   **陈亦新**、谢肇恒、徐若妍；CN120458609A (2025-08-12)。
7. 基于神经网络的生物医学参数成像以及药代动力学分析的方法
   邵闻睿、谢肇恒、孟祥溪、**陈亦新**；CN119811674A (2025-04-11)。
8. 用于眼底图像差异分析的方法及相关产品
   **陈亦新**、赵昕；CN119379577A (2025-01-28)。
9. 用于处理超广角眼底图像的方法及相关产品
   **陈亦新**、赵昕；CN119379707A (2025-01-28)。
10. 用于训练图像分类模型的方法及相关产品
    **陈亦新**、赵昕；CN118736653A (2024-10-01)。
11. 数据处理系统及数据处理方法
    焦文沛、谢肇恒、**陈亦新**；CN118039082A (2024-05-14)。

**PCT 国际公开**

12. 图像处理方法、装置、电子设备及存储介质
    齐秀梅、**陈亦新**、赵昕；WO2024216763A1 (2024-10-24)。

## 学术服务

**Nature Communications**：Early Career Co-Reviewer，合作审稿